

Задатак 3. Правило 72

Време које је потребно да се вредност (количина) новца који је депонован у банци са p процената камате на штедњу дуплира, може приближно да се израчуна формулом: $T = \frac{72}{p}$.

Овај проблем може да се моделује експоненцијалном везом: $V_2 = V_1 \cdot r^t$, где је V_2 будућа вредност новца, V_1 почетна вредност, $r = \left(1 + \frac{p}{100}\right)$ је врзина промене, p проценат камате на штедњу и t време, у годинама.

- Користећи експоненцијалну везу израчунати тачно време t потребно да се вредност депонованог новца дуплира.
- Упоредити графике за тачну и приближну формулу.
- Како се мења величина грешке са променом камате p ?
- Да ли вредност 72 може да се прецизније одреди како би приближна процена била тачнија?